BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
PHẠM ĐANG TRƯỜNG
MSSV: 223167
LỚP: DH22TIN03

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG GYM

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Cộng Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

Cần Thơ,Tháng 3/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
PHẠM ĐANG TRƯỜNG
MSSV: 223167
LỚP: DH22TIN03

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG GYM

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Cộng Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TRẦN VĂN THIỆN

Cần Thơ,Tháng 3/2026

LỜI CẢM TẠ

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, những người đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức nền tảng cũng như chuyên môn mà quý Thầy Cô cung cấp đã giúp em có đủ cơ sở để nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt,em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Trần Văn Thiện, người đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án cơ sở 2. Với sự tận tình, trách nhiệm và những góp ý chuyên môn quý báu, cô đã giúp em định hướng rõ ràng hơn trong quá trình nghiên cứu, giải quyết những khó khăn gặp phải cũng như hoàn thiện nội dung báo cáo một cách khoa học và hợp lý. Sự quan tâm và hướng dẫn của cô chính là nguồn động viên lớn giúp em có thêm động lực để hoàn thành tốt đề tài.

Bên cạnh đó,em cũng nhận thấy rằng do còn hạn chế về kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn, bài đồ án của em chắc chắn vẫn còn tồn tại những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn thêm từ quý Thầy Cô để có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng trong những học phần cũng như các dự án sau này.

Một lần nữa,em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô đã luôn tận tình giảng dạy, hỗ trợ và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kinh nghiệm và sự hướng dẫn của quý Thầy Cô sẽ là nền tảng quan trọng giúp chúng em tự tin hơn trên con đường học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần thơ, ngày….tháng …. năm 2026

Sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIỆN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG 5
DANH SÁCH HÌNH 6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 8
1.1 Lý do chọn đề tài 8
1.2 Mục tiêu của đề tài.....8
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 8
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....8
1.3 Nội dung đề tài 9
1.4 Mô tả đề tài 10
1.4.1 Mô tả hệ thống 10
1.4.2 Mô tả quy trình xử lý nghiệp vụ 10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12
2.1 Cơ sở hình thành ý tưởng phân tích và thiết kế 12
2.2 Tổng quan các công nghệ sử dụng để thực hiện đề tài 12
2.2.1 Power Designer 12
2.2.2 ASP.NET Core MVC.....13
2.2.3 SQL Server.....**Error! Bookmark not defined.**
2.2.4 Bootstrap 13
2.2.5 Chart.js 13
2.2.6 AI phân tích báo cáo 13
2.2.7 VietQR 13
2.3 Tổng quan về các mô hình sử dụng trong đề tài này 16
2.3.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 17
2.3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ 17
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 19
3.1 Khảo sát hiện trạng và yêu cầu 19
3.1.1 Khảo sát hiện trạng 19
3.1.2 Yêu cầu chức năng.....19
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng.....20
3.2 Phân tích hoạt động của các nghiệp vụ trong hệ thống.....21

3.2.1 Các tác nhân trong hệ thống.....21
3.2.2 Mô tả nghiệp vụ "Đăng nhập vào hệ thống".....21
3.2.3 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý hội viên".....21
3.2.4 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý gói tập".....22
3.2.5 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý đăng ký gói tập".....23
3.2.6 Mô tả nghiệp vụ "Thanh toán".....23
3.2.7 Mô tả nghiệp vụ "Check-in hội viên".....23
3.2.8 Mô tả nghiệp vụ "Thống kê và báo cáo".....24
3.1 Sơ đồ UseCase.....26
3.2 Các thực thể và thuộc tính của thực thể.....26
3.3 Mô hình thực thể kết hợp ERD.....29
3.4 Mô hình dữ liệu quan hệ.....29
3.5 Mô hình PDM.....30
3.6 Mô hình cơ sở dữ liệu.....30
3.7 Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn.....31
CHƯƠNG 4: ĐẶT TẢ GIAO DIỆN.....35
4.1 Giao diện đăng nhập.....35
4.2 Giao diện quên mật khẩu.....35
4.3 Giao diện chính.....36
4.4 Giao diện dashboard.....**Error! Bookmark not defined.**
4.5 Giao diện hội viên.....37
4.6 Giao diện gói tập.....38
4.7 Giao diện thanh toán.....38
4.8 Giao diện check-in.....39
4.9 Giao diện huấn luyện viên.....39
4.10 Giao diện báo cáo.....**Error! Bookmark not defined.**
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....42
5.1 Nhận xét:.....42
5.2 Ưu điểm:.....42
5.3 Nhược điểm:.....42
5.4 Hướng phát triển.....42
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....43

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1 Bảng TaiKhoan 31
Bảng 3. 2 Bảng HoiVien 32
Bảng 3. 3 Bảng GoiTap 32
Bảng 3. 4 Bảng HuanLuyenVien 32
Bảng 3. 5 Bảng DangKyGoiTap 33
Bảng 3. 6 Bảng ThanhToan 33
Bảng 3. 7 Bảng Check-in 33

DANH SÁCH HÌNH

Hình 3. 1 Sơ đồ UseCase của Webstie quản lý phòng gym.....26
Hình 3. 2 Mô hình thực thể kết hợp ERD 29
Hình 3. 3 Mô hình PDM.....30
Hình 3. 4 Mô hình cơ sở dữ liệu.....31
Hình 4. 1 Giao diện "đăng nhập".....35
Hình 4.2 Giao diện "quên mật khẩu".....36
Hình 4.3 Giao diện "chính".....36
Hình 4.4 Giao diện "dashboard".....**Error! Bookmark not defined.**
Hình 4.5 Giao diện "hội viên" 37
Hình 4.6 Giao diện "gói tập" 38
Hình 4.7 Giao diện "thanh toán".....38
Hình 4.8 Giao diện "check-in".....39
Hình 4.9 Giao diện "huấn luyện viên".....39
Hình 4.10 Giao diện "báo cáo" .....**Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

RDBMS	Relational Database Management System
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram
PDM	Physical Data Model

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đang trở thành xu hướng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe, các phòng tập Gym ngày càng phát triển và thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, việc quản lý thông tin hội viên, gói tập, thanh toán, check-in và các hoạt động liên quan cũng trở nên phức tạp hơn nếu chỉ sử dụng các phương pháp quản lý thủ công.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đang trở thành xu hướng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe, các phòng tập Gym ngày càng phát triển và thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, việc quản lý thông tin hội viên, gói tập, thanh toán, check-in và các hoạt động liên quan cũng trở nên phức tạp hơn nếu chỉ sử dụng các phương pháp quản lý thủ công.

Hiện nay, nhiều phòng Gym vẫn quản lý thông tin hội viên và các hoạt động tập luyện bằng sổ sách hoặc các công cụ đơn giản như bảng tính. Điều này dễ dẫn đến các vấn đề như thất lạc dữ liệu, khó theo dõi tình trạng hội viên, khó kiểm soát doanh thu và mất nhiều thời gian trong quá trình quản lý. Ngoài ra, việc thống kê số lượng hội viên, doanh thu, hoặc theo dõi các hội viên sắp hết hạn gói tập cũng gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và vận hành của phòng tập.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài "Xây dựng website quản lý phòng Gym" nhằm xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến giúp hỗ trợ các phòng tập Gym trong việc quản lý hội viên, gói tập, thanh toán và các hoạt động liên quan một cách hiệu quả và thuận tiện hơn. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ quản lý thông tin nhanh chóng và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành.

Thông qua việc xây dựng hệ thống này, đề tài không chỉ giúp nhóm áp dụng các kiến thức đã học như thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web, mà còn góp phần tạo ra một giải pháp quản lý hiện đại, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng Gym.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một **website quản lý phòng Gym** giúp hỗ trợ quản lý thông tin hội viên, gói tập, thanh toán, check-in và thống kê hoạt động của phòng tập một cách hiệu quả. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ quản lý nhanh chóng, chính xác và nâng cao hiệu quả vận hành của phòng Gym.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống website quản lý phòng Gym với các chức năng chính như sau:

- Xây dựng hệ thống đăng nhập và phân quyền người dùng, cho phép quản trị viên và nhân viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu để sử dụng các chức năng quản lý.

- Phát triển trang Dashboard tổng quan, giúp quản lý phòng Gym theo dõi nhanh các thông tin quan trọng như tổng số hội viên, số hội viên còn hạn, số hội viên hết hạn, doanh thu trong ngày và doanh thu trong tháng.

- Xây dựng hệ thống quản lý hội viên, cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xem chi tiết và xóa thông tin hội viên. Thông tin hội viên bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và các thông tin liên quan đến việc đăng ký tập luyện.

- Phát triển chức năng quản lý gói tập, cho phép quản trị viên tạo các gói tập với các thông tin như tên gói tập, thời hạn, giá tiền và mô tả. Hệ thống hỗ trợ quản lý danh sách các gói tập đang được sử dụng tại phòng Gym.

- Xây dựng hệ thống đăng ký gói tập, cho phép hội viên đăng ký các gói tập phù hợp. Hệ thống lưu trữ thông tin đăng ký bao gồm hội viên, gói tập, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

- Phát triển chức năng thanh toán, cho phép ghi nhận các giao dịch thanh toán của hội viên. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt hoặc chuyển khoản và cho phép xác nhận trạng thái thanh toán.

- Xây dựng hệ thống check-in, giúp ghi nhận việc hội viên đến tập tại phòng Gym, từ đó hỗ trợ theo dõi lịch sử tập luyện của hội viên.

- Phát triển chức năng thống kê và báo cáo, giúp quản lý theo dõi tình hình hoạt động của phòng Gym thông qua các số liệu như doanh thu, số hội viên và các hội viên sắp hết hạn gói tập.

- Thiết kế giao diện website thân thiện và dễ sử dụng, giúp nhân viên phòng Gym có thể thao tác nhanh chóng, dễ dàng quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc.

1.3 Nội dung đề tài

Chương 1. GIỚI THIỆU

- Lý do chọn đề tài.
- Mục tiêu của đề tài
- Mô tả đề tài.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Cơ sở hình thành ý tưởng phân tích và thiết kế.
- Tổng quan các công nghệ sử dụng.
- Tổng quan về các mô hình sử dụng.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu hệ thống.
- Phân tích hoạt động của các nghiệp vụ trong hệ thống.
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Thiết kế giao diện.

Chương 4. KẾT QUẢ

- Kết quả đạt được.
- Hạn chế của hệ thống.
- Hướng phát triển trong tương lai.

1.4 Mô tả đề tài

1.4.1 Mô tả hệ thống

- Hệ thống website quản lý phòng Gym được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý các hoạt động của phòng tập một cách hiệu quả và thuận tiện. Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý các dữ liệu liên quan đến hội viên, gói tập, đăng ký gói tập, thanh toán và các hoạt động check-in của hội viên.

- Trước hết, hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin hội viên tham gia tập luyện tại phòng Gym. Mỗi hội viên được lưu trữ các thông tin cơ bản như mã hội viên, họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ. Các thông tin này giúp nhân viên dễ dàng quản lý danh sách hội viên và theo dõi tình trạng tham gia tập luyện của từng người.

- Bên cạnh đó, hệ thống quản lý danh sách các gói tập được cung cấp tại phòng Gym. Mỗi gói tập bao gồm các thông tin như mã gói tập, tên gói, thời hạn tập luyện và giá tiền. Các gói tập này được sử dụng để hội viên lựa chọn khi đăng ký tham gia tập luyện.

- Hệ thống cũng quản lý thông tin đăng ký gói tập của hội viên. Khi hội viên đăng ký một gói tập, hệ thống sẽ lưu trữ các thông tin như mã hội viên, mã gói tập, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của gói tập. Thông tin này giúp hệ thống xác định hội viên còn hạn hay đã hết hạn gói tập.

- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý thanh toán, giúp ghi nhận các giao dịch thanh toán của hội viên khi đăng ký gói tập. Mỗi giao dịch thanh toán bao gồm các thông tin như mã thanh toán, hội viên, gói tập, số tiền, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán.

- Hệ thống cũng cung cấp chức năng check-in, giúp ghi nhận việc hội viên đến tập tại phòng Gym. Dữ liệu check-in giúp phòng Gym theo dõi tần suất tập luyện của hội viên cũng như hỗ trợ quản lý hoạt động của phòng tập.

- Từ các dữ liệu liên quan đến hội viên, gói tập và thanh toán, hệ thống có thể hỗ trợ thống kê và báo cáo hoạt động của phòng Gym, giúp quản lý theo dõi số lượng hội viên, doanh thu và các hội viên sắp hết hạn gói tập để có kế hoạch chăm sóc và duy trì hội viên hiệu quả.

1.4.2 Mô tả quy trình xử lý nghiệp vụ

Nghiệp vụ đăng nhập hệ thống**:** Hệ thống cho phép quản trị viên và nhân viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Khi đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập. Nếu thông tin chính xác, người dùng sẽ được chuyển đến trang Dashboard để thực hiện các chức năng quản lý.

Nghiệp vụ quản lý hội viên**:** Hệ thống cho phép nhân viên thêm mới hội viên vào hệ thống bằng cách nhập các thông tin như họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ. Nhân viên cũng có thể chỉnh sửa, xem chi tiết hoặc xóa thông tin hội viên khi cần thiết.

Nghiệp vụ quản lý gói tập**:** Quản trị viên có thể tạo mới các gói tập với các thông tin như tên gói tập, thời hạn và giá tiền. Các gói tập này sẽ được hiển thị trong hệ thống để nhân viên sử dụng khi đăng ký cho hội viên.

Nghiệp vụ đăng ký gói tập: Khi hội viên đăng ký tập luyện, nhân viên sẽ chọn hội viên và gói tập tương ứng để tạo một đăng ký mới. Hệ thống sẽ tự động lưu lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc của gói tập để theo dõi thời hạn tập luyện.

Nghiệp vụ thanh toán: Sau khi đăng ký gói tập, nhân viên sẽ thực hiện ghi nhận thanh toán của hội viên. Hệ thống hỗ trợ các phương thức thanh toán như tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trạng thái thanh toán sẽ được cập nhật khi giao dịch được xác nhận.

Nghiệp vụ check-in: Khi hội viên đến phòng Gym để tập luyện, hệ thống sẽ ghi nhận lượt check-in của hội viên. Thông tin check-in giúp quản lý theo dõi lịch sử tập luyện và tần suất tham gia của hội viên.

Nghiệp vụ thống kê và báo cáo: Hệ thống cung cấp trang báo cáo giúp quản lý theo dõi các số liệu quan trọng như tổng số hội viên, hội viên còn hạn, hội viên hết hạn, doanh thu trong ngày và doanh thu trong tháng. Các thông tin này giúp phòng Gym đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở hình thành ý tưởng phân tích và thiết kế

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào công tác quản lý đang trở thành xu hướng phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe, các phòng tập Gym ngày càng phát triển và thu hút nhiều người tham gia tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe và cải thiện thể chất. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng số lượng hội viên, việc quản lý thông tin hội viên, gói tập, thanh toán và các hoạt động liên quan cũng trở nên phức tạp hơn.

Trong thực tế, nhiều phòng Gym vẫn đang sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống như ghi chép bằng sổ sách hoặc sử dụng bảng tính đơn giản để theo dõi thông tin hội viên và doanh thu. Các phương pháp này thường gặp nhiều hạn chế như khó quản lý dữ liệu khi số lượng hội viên tăng lên, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, mất nhiều thời gian khi tìm kiếm thông tin và khó thực hiện các thống kê cần thiết.

Bên cạnh đó, việc theo dõi tình trạng gói tập của hội viên, quản lý các giao dịch thanh toán hoặc thống kê doanh thu cũng gặp nhiều khó khăn nếu không có một hệ thống quản lý phù hợp. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của phòng Gym cũng như gây khó khăn cho nhân viên trong quá trình quản lý.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng một website quản lý phòng Gym là cần thiết nhằm hỗ trợ các phòng tập trong việc quản lý hội viên, gói tập, thanh toán và các hoạt động liên quan một cách hiệu quả. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ quản lý thông tin nhanh chóng và chính xác, đồng thời giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của phòng tập thông qua các chức năng thống kê và báo cáo.

Việc phát triển hệ thống website quản lý phòng Gym không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp áp dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web vào thực tế.

2.2 Tổng quan các công nghệ sử dụng để thực hiện đề tài

2.2.1 Power Designer

Power Designer là một công cụ hỗ trợ thiết kế và phân tích hệ thống thông tin, thường được sử dụng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình hóa hệ thống. Công cụ này giúp các nhà phân tích hệ thống thiết kế các mô hình dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng.

Với Power Designer, người dùng có thể thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong quá trình thiết kế hệ thống như:

- Thiết kế mô hình dữ liệu khái niệm (Conceptual Data Model – CDM) thông qua sơ đồ thực thể – liên kết (Entity Relationship Diagram).
- Phát sinh mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model – PDM) dựa trên hệ quản

trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn.

- Tạo ra các script để xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu mục tiêu.
- Thiết kế các sơ đồ Use Case nhằm mô tả các chức năng của hệ thống.
- Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) để mô tả quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống.
- Hỗ trợ tạo các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- Cho phép chỉnh sửa, cập nhật và in các mô hình thiết kế hệ thống.

2.2.2 ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là một framework phát triển ứng dụng web được phát triển bởi Microsoft. Framework này được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc Model – View – Controller (MVC) giúp tách biệt các thành phần trong hệ thống, từ đó giúp việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Trong mô hình MVC:

- Model chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và các logic xử lý dữ liệu của hệ thống.
- View là phần giao diện hiển thị thông tin cho người dùng.
- Controller đóng vai trò trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và xử lý các thao tác với dữ liệu trước khi trả kết quả về cho View.

Trong đề tài website quản lý phòng Gym, ASP.NET Core MVC được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống backend cũng như xử lý các chức năng của hệ thống như quản lý hội viên, quản lý gói tập, thanh toán, check-in và thống kê báo cáo.

Việc sử dụng ASP.NET Core MVC mang lại nhiều lợi ích như:

- Hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web có cấu trúc rõ ràng.
- Dễ dàng mở rộng và bảo trì hệ thống.
- Hỗ trợ tích hợp với nhiều công nghệ khác của Microsoft.
- Hiệu suất cao và khả năng bảo mật tốt.
- Phù hợp để phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu cho website quản lý phòng Gym. Hệ quản trị này hỗ trợ tốt các thao tác truy vấn, cập nhật và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.

Trong dự án website quản lý phòng Gym, PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan trọng của hệ thống, bao gồm:

-Thông tin tài khoản người dùng

-Danh sách hội viên

-Danh sách gói tập

-Thông tin huấn luyện viên

-Dữ liệu đăng ký gói tập

-Dữ liệu thanh toán

-Dữ liệu check-in của hội viên

PostgreSQL đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và vận hành hệ thống vì cung cấp nhiều chức năng cần thiết như:

-Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu một cách ổn định, hiệu quả

-Hỗ trợ xây dựng các bảng dữ liệu và thiết lập mối quan hệ giữa các bảng

-Thực hiện các truy vấn dữ liệu nhanh chóng, chính xác

-Hỗ trợ các thao tác thêm, sửa, xóa và cập nhật dữ liệu

--Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong hệ thống

Phù hợp với việc triển khai website trên môi trường online

Nhờ những ưu điểm đó, PostgreSQL là lựa chọn phù hợp cho hệ thống website quản lý phòng Gym, giúp lưu trữ dữ liệu an toàn, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý hội viên, gói tập, thanh toán và check-in trong thực tế.

2.2.4 Bootstrap

Bootstrap là một framework mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế giao diện website. Framework này cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện và hệ thống lưới (grid system) giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng các trang web có giao diện đẹp và thân thiện với người dùng.

Trong đề tài website quản lý phòng Gym, Bootstrap được sử dụng để xây dựng giao diện cho các trang như:

- Trang Dashboard
- Trang quản lý hội viên
- Trang quản lý gói tập
- Trang thanh toán
- Trang báo cáo và thống kê

Việc sử dụng Bootstrap mang lại nhiều lợi ích như:

- Giúp xây dựng giao diện nhanh chóng và dễ dàng.
- Hỗ trợ thiết kế giao diện responsive, phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau.
- Cung cấp nhiều thành phần giao diện sẵn có như button, table, form, modal và card.
- Giúp giao diện website trở nên hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

2.2.5 Chart.js

Chart.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để tạo các biểu đồ trực quan trên trang web. Thư viện này cho phép hiển thị dữ liệu dưới nhiều dạng

biểu đồ khác nhau như biểu đồ cột (Bar Chart), biểu đồ đường (Line Chart), biểu đồ tròn (Pie Chart) và nhiều loại biểu đồ khác. Chart.js được xây dựng dựa trên HTML5 Canvas nên có khả năng hiển thị biểu đồ nhanh, mượt và dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng web.

Trong hệ thống website quản lý phòng Gym, Chart.js được sử dụng để hiển thị các dữ liệu thống kê một cách trực quan trên trang Dashboard và trang báo cáo. Các biểu đồ này giúp người quản lý phòng Gym có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống thông qua các chỉ số như doanh thu theo tháng, số lượng hội viên hoặc các giao dịch thanh toán.

Việc sử dụng Chart.js giúp hệ thống có thể trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ sinh động và dễ hiểu hơn so với việc hiển thị dữ liệu dạng bảng thông thường. Nhờ đó, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi sự thay đổi của doanh thu hoặc tình hình hoạt động của phòng Gym theo từng khoảng thời gian.

Chart.js mang lại nhiều lợi ích trong quá trình xây dựng hệ thống như:

- Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web sử dụng JavaScript.
- Hỗ trợ nhiều loại biểu đồ khác nhau để hiển thị dữ liệu.
- Cung cấp giao diện biểu đồ trực quan, dễ theo dõi.
- Có khả năng cập nhật dữ liệu động khi dữ liệu thay đổi.
- Giúp hệ thống báo cáo và thống kê trở nên sinh động và dễ phân tích hơn.

2.2.6 AI phân tích báo cáo

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính tập trung vào việc phát triển các hệ thống có khả năng mô phỏng trí tuệ của con người. AI có thể thực hiện các nhiệm vụ như phân tích dữ liệu, đưa ra nhận định, dự đoán xu hướng và hỗ trợ ra quyết định.

Trong hệ thống website quản lý phòng Gym, công nghệ AI được tích hợp để hỗ trợ phân tích dữ liệu báo cáo và đưa ra nhận định về tình hình hoạt động của phòng Gym. Hệ thống sử dụng API AI của Groq kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn Llama 3 để xử lý dữ liệu thống kê và tạo ra các nhận định tự động.

Cụ thể, hệ thống sẽ thu thập các dữ liệu thống kê quan trọng như:

- Tổng số hội viên trong hệ thống
- Số hội viên còn hạn gói tập
- Số hội viên đã hết hạn
- Doanh thu trong ngày
- Doanh thu trong tháng
- Số phiếu thanh toán đã xác nhận
- Số phiếu thanh toán chưa xác nhận
- Danh sách hội viên sắp hết hạn gói tập

Các dữ liệu này sẽ được hệ thống tổng hợp thành một nội dung báo cáo và gửi đến Groq AI API thông qua giao thức HTTP. Sau đó, mô hình Llama 3 sẽ phân tích dữ liệu và tạo ra các nội dung nhận định và đề xuất cho người quản lý.

Ví dụ, AI có thể đưa ra các nhận định như:

- Doanh thu tháng này đang tăng so với các tháng trước.
- Số lượng hội viên hết hạn đang cao và cần có chương trình gia hạn.
- Cần theo dõi các phiếu thanh toán chưa được xác nhận.
- Có nhiều hội viên sắp hết hạn gói tập trong vòng 7 ngày tới.

Những nhận định này giúp người quản lý phòng Gym có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của hệ thống và có thể đưa ra các quyết định phù hợp như triển khai chương trình khuyến mãi, nhắc nhở gia hạn gói tập hoặc kiểm tra các giao dịch thanh toán.

Việc tích hợp AI vào hệ thống mang lại nhiều lợi ích như:

- Tự động phân tích dữ liệu báo cáo của hệ thống
- Hỗ trợ đưa ra các nhận định dựa trên dữ liệu thực tế
- Giúp người quản lý dễ dàng đánh giá tình hình hoạt động của phòng Gym
- Tăng tính thông minh và hiện đại cho hệ thống quản lý

Nhờ việc tích hợp AI Groq với mô hình Llama 3, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc hiển thị các số liệu thống kê mà còn có thể phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý quản lý, giúp nâng cao hiệu quả vận hành của phòng Gym.

2.2.7 VietQR

VietQR là một tiêu chuẩn mã QR thanh toán được phát triển bởi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). VietQR cho phép người dùng thực hiện thanh toán nhanh chóng thông qua việc quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động.

Trong hệ thống website quản lý phòng Gym, VietQR được tích hợp để hỗ trợ phương thức thanh toán chuyển khoản khi hội viên đăng ký gói tập. Khi thực hiện thanh toán, hệ thống có thể tạo ra mã QR chứa các thông tin như số tài khoản ngân hàng, tên người nhận và số tiền cần thanh toán. Hội viên chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã QR và thực hiện chuyển khoản một cách nhanh chóng.

Việc sử dụng VietQR giúp quá trình thanh toán trở nên thuận tiện và giảm thiểu các sai sót trong quá trình nhập thông tin chuyển khoản. Ngoài ra, việc thanh toán bằng mã QR cũng giúp tiết kiệm thời gian và mang lại trải nghiệm hiện đại cho người sử dụng.

VietQR mang lại nhiều lợi ích trong hệ thống quản lý phòng Gym như:

- Hỗ trợ thanh toán nhanh chóng thông qua quét mã QR.
- Giảm thiểu sai sót khi nhập thông tin chuyển khoản
- Tăng tính tiện lợi cho hội viên khi thanh toán gói tập.
- Phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay.

Nhờ việc tích hợp VietQR, hệ thống quản lý phòng Gym có thể hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm của người sử dụng.

2.3 Tổng quan về các mô hình sử dụng trong đề tài này

2.3.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Diagram – ERD) được sử dụng để mô tả cấu trúc dữ liệu và các mối quan hệ giữa các thực thể trong quá trình thiết kế hệ thống website quản lý phòng Gym. Mô hình này giúp biểu diễn dữ liệu ở mức khái niệm, từ đó hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu một cách khoa học và rõ ràng.

Các thành phần chính của mô hình ERD bao gồm:

- Thực thể (Entity): là các đối tượng chính trong hệ thống cần được quản lý.
- Thuộc tính (Attribute): là các đặc điểm mô tả thông tin của thực thể.
- Mối quan hệ (Relationship): thể hiện sự liên kết giữa các thực thể trong hệ thống.

Trong hệ thống quản lý phòng Gym, các thực thể chính bao gồm:

- Hội viên (HoiVien): lưu trữ thông tin của các hội viên đăng ký tập luyện tại phòng Gym như họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ.
- GoiTap: lưu thông tin các gói tập bao gồm mã gói tập, tên gói tập, thời hạn và giá tiền.
- DangKyGoiTap: lưu thông tin hội viên đăng ký gói tập, bao gồm mã đăng ký, mã hội viên, mã gói tập, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- ThanhToan: lưu thông tin thanh toán của hội viên khi đăng ký gói tập như mã thanh toán, số tiền, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán.
- CheckIn: lưu thông tin check-in của hội viên khi đến tập luyện tại phòng Gym.

Các thực thể này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ, một hội viên có thể đăng ký nhiều gói tập khác nhau theo từng thời điểm, mỗi đăng ký gói tập sẽ có một hoặc nhiều giao dịch thanh toán. Ngoài ra, mỗi hội viên cũng có thể thực hiện nhiều lần check-in khi đến phòng Gym tập luyện.

Thông qua mô hình ERD, các mối quan hệ giữa các thực thể được thể hiện rõ ràng, giúp quá trình phân tích dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng, logic và chính xác hơn.

2.3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ

Thông qua mô hình ERD, các mối quan hệ giữa các thực thể được thể hiện rõ ràng, giúp quá trình phân tích dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng, logic và chính xác hơn.

Trong hệ thống website quản lý phòng Gym, dữ liệu được tổ chức thành nhiều bảng khác nhau, mỗi bảng đại diện cho một thực thể trong hệ thống. Các bảng này có thể bao gồm:

Trong hệ thống quản lý phòng Gym, các thực thể chính bao gồm:

- HoiVien: lưu thông tin hội viên như mã hội viên, họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ.
- GoiTap: lưu thông tin các gói tập bao gồm mã gói tập, tên gói tập, thời hạn và giá tiền.
- DangKyGoiTap: lưu thông tin hội viên đăng ký gói tập, bao gồm mã đăng ký,

mã hội viên, mã gói tập, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

- ThanhToan: lưu thông tin thanh toán của hội viên khi đăng ký gói tập như mã thanh toán, số tiền, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán.
- CheckIn: lưu thông tin check-in của hội viên khi đến tập luyện tại phòng Gym.

Cấu trúc dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các bảng, trong đó mỗi bảng bao gồm:

- Các hàng (Rows) đại diện cho từng bản ghi dữ liệu cụ thể.
- Các cột (Columns) chứa các thông tin chi tiết của đối tượng.

Ví dụ, bảng HoiVien có thể bao gồm các cột như mã hội viên, họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ. Mỗi hàng trong bảng sẽ đại diện cho một hội viên cụ thể trong hệ thống.

Việc sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ giúp dữ liệu được lưu trữ có cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ việc truy vấn, tìm kiếm và xử lý thông tin một cách hiệu quả và chính xác. Đồng thời, mô hình này cũng giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các khóa chính và khóa ngoại giữa các bảng.

Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu

- Xác định mục đích của cơ sở dữ liệu.
- Tìm và sắp xếp thông tin cần thiết.
- Phân chia thông tin vào các bảng.
- Biến mục thông tin thành các cột.
- Chỉ định khóa chính.
- Thiết lập mối quan hệ cho bảng.
- Tinh chỉnh thiết kế.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

3.1 Khảo sát hiện trạng và yêu cầu

3.1.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Các phòng tập Gym ngày càng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều phòng Gym nhỏ hoặc vừa, việc quản lý hội viên, gói tập, thanh toán và check-in vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như sổ sách hoặc bảng tính Excel.

Việc quản lý theo phương pháp thủ công thường gây ra nhiều khó khăn trong quá trình vận hành. Nhân viên phòng Gym phải mất nhiều thời gian để ghi chép thông tin hội viên, theo dõi thời hạn gói tập, kiểm tra việc thanh toán cũng như ghi nhận việc check-in của hội viên khi đến tập luyện. Điều này dễ dẫn đến sai sót trong quá trình nhập liệu hoặc thất lạc thông tin.

Bên cạnh đó, việc theo dõi thời hạn gói tập của hội viên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhân viên phải kiểm tra thủ công từng thông tin để biết hội viên còn hạn sử dụng gói tập hay không. Điều này làm giảm hiệu quả trong việc quản lý hội viên và có thể gây ra tình trạng hội viên đã hết hạn gói tập nhưng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, việc thống kê doanh thu, số lượng hội viên đang hoạt động hoặc tình hình đăng ký gói tập cũng gặp nhiều hạn chế khi không có một hệ thống quản lý tập trung. Điều này khiến cho việc đánh giá hoạt động kinh doanh của phòng Gym trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian.

Từ những vấn đề trên, việc xây dựng một website quản lý phòng Gym là cần thiết. Hệ thống này giúp quản lý thông tin hội viên, gói tập, đăng ký gói tập, thanh toán và check-in một cách tập trung. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ thống kê và báo cáo các dữ liệu quan trọng, giúp nhân viên và quản lý phòng Gym theo dõi hoạt động của phòng tập một cách hiệu quả và chính xác hơn.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Lưu trữ

- Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.
- Lưu trữ thông tin hội viên đăng ký tập luyện tại phòng Gym.
- Lưu trữ thông tin các gói tập mà phòng Gym cung cấp.
- Lưu trữ thông tin đăng ký gói tập của hội viên.
- Lưu trữ thông tin các giao dịch thanh toán của hội viên.
- Lưu trữ thông tin check-in của hội viên khi đến phòng Gym tập luyện.
- Lưu trữ thông tin huấn luyện viên của phòng Gym.

Cập nhật

- Cập nhật thông tin hội viên.
- Cập nhật thông tin gói tập.
- Cập nhật thông tin huấn luyện viên.

- Cập nhật thông tin đăng ký gói tập của hội viên.
- Cập nhật trạng thái hội viên.
- Cập nhật trạng thái gói tập.
- Cập nhật thông tin thanh toán.

Tìm kiếm

- Tìm kiếm hội viên theo tên hoặc số điện thoại.
- Tìm kiếm gói tập theo tên gói tập.
- Tìm kiếm thông tin đăng ký gói tập của hội viên.
- Tìm kiếm lịch sử thanh toán của hội viên.

Báo cáo

- Hiển thị tổng số hội viên trong hệ thống.
- Hiển thị số hội viên còn hạn gói tập.
- Hiển thị số hội viên đã hết hạn gói tập.
- Hiển thị doanh thu trong ngày.
- Hiển thị doanh thu trong tháng.

Thống kê

- Thống kê số lượng hội viên đang hoạt động.
- Thống kê số lượng gói tập đang được sử dụng.
- Thống kê số lượt check-in của hội viên.
- Thống kê doanh thu từ các gói tập.
- Thống kê số lượng hội viên đăng ký gói tập theo từng thời điểm.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- Tính ổn định: Hệ thống phải hoạt động ổn định, hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn.
- Tính dễ sử dụng: Giao diện hệ thống cần được thiết kế thân thiện và trực quan, giúp nhân viên phòng Gym dễ dàng thao tác và quản lý thông tin.
- Hiệu năng:Hệ thống phải đảm bảo xử lý nhanh các thao tác như thêm hội viên, đăng ký gói tập, thanh toán hoặc check-in, giúp tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.
- Bảo mật: Hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin tài khoản người dùng và dữ liệu hội viên. Các chức năng quản lý quan trọng cần được phân quyền truy cập phù hợp.
- Tính chính xác: Dữ liệu về hội viên, gói tập, thanh toán và check-in phải được lưu trữ và hiển thị chính xác nhằm đảm bảo quá trình quản lý phòng Gym hiệu quả.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế theo hướng dễ dàng mở rộng để có thể bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai như quản lý thiết bị

phòng Gym, quản lý lịch tập hoặc tích hợp thanh toán trực tuyến.

3.2 Phân tích hoạt động của các nghiệp vụ trong hệ thống

3.2.1 Các tác nhân trong hệ thống

Đối tượng	Tác động vào hệ thống
Nhân viên phòng Gym	Đăng nhập vào hệ thống. Quản lý thông tin hội viên. Quản lý gói tập. Đăng ký gói tập cho hội viên. Thực hiện check-in khi hội viên đến tập. Thực hiện thanh toán cho hội viên.
Quản lý phòng Gym	Đăng nhập vào hệ thống. Xem thống kê và báo cáo hoạt động của phòng Gym. Quản lý hội viên, gói tập và huấn luyện viên. Theo dõi doanh thu và tình trạng gói tập của hội viên.

3.2.2 Mô tả nghiệp vụ "Đăng nhập vào hệ thống"

Use case ID	UC01
Tên use case	Đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý
Mô tả chức năng	Người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng quản lý phòng Gym.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Yêu cầu	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và cho phép truy cập nếu hợp lệ.
Kịch bản	Người dùng nhập tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu vào biểu mẫu đăng nhập. Người dùng nhấn nút Đăng nhập để gửi thông tin đến hệ thống. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu. - Nếu thông tin hợp lệ → hệ thống cho phép truy cập vào Dashboard. - Nếu thông tin không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

3.2.3 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý hội viên"

Use case ID	UC02

Tên use case	Quản lý hội viên
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả chức năng	Thực hiện quản lý thông tin hội viên bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm hội viên.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Yêu cầu	Hệ thống cho phép quản lý và cập nhật thông tin hội viên.
Kịch bản	Thêm hội viên Nhân viên truy cập vào mục Quản lý hội viên → chọn Thêm hội viên → nhập thông tin hội viên như họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ → nhấn Lưu → hệ thống hiển thị thông báo "Thêm hội viên thành công". Chỉnh sửa hội viên Nhân viên chọn hội viên cần chỉnh sửa → thay đổi thông tin → nhấn Cập nhật → hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật hội viên thành công". Xóa hội viên Nhân viên chọn hội viên cần xóa → nhấn Xóa → hệ thống hiển thị thông báo xác nhận → nếu người dùng xác nhận thì hội viên sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

3.2.4 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý gói tập"

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC03
Tên use case	Quản lý gói tập
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả chức năng	Quản lý thông tin các gói tập của phòng Gym bao gồm thêm mới, chỉnh sửa và xóa gói tập.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Yêu cầu	Hệ thống cho phép quản lý và cập nhật thông tin gói tập.
Kịch bản	Nhân viên truy cập vào trang Quản lý gói tập. Hệ thống hiển thị danh sách các gói tập hiện có. Nhân viên có thể: - Thêm gói tập mới. - Chỉnh sửa thông tin gói tập. - Xóa gói tập không còn sử dụng. Sau khi thực hiện thao tác, hệ thống hiển thị thông báo thành công.

3.2.5 Mô tả nghiệp vụ "Quản lý đăng ký gói tập"

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC04
Tên use case	Đăng ký gói tập
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả chức năng	Hệ thống cho phép nhân viên đăng ký gói tập cho hội viên.
Điều kiện tiên quyết	Hội viên đã tồn tại trong hệ thống.
Yêu cầu	Hệ thống lưu thông tin đăng ký gói tập và thời hạn gói tập.
Kịch bản	Nhân viên chọn hội viên cần đăng ký gói tập. Nhân viên chọn gói tập phù hợp. Nhập thông tin ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nhấn Lưu đăng ký. Hệ thống lưu dữ liệu vào bảng DangKyGoiTap và hiển thị thông báo "Đăng ký gói tập thành công".

3.2.6 Mô tả nghiệp vụ "Thanh toán"

Thuộc tính	Nội dung

Use case ID	UC05
Tên use case	Thanh toán
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả chức năng	Hệ thống cho phép thực hiện thanh toán khi hội viên đăng ký gói tập.
Điều kiện tiên quyết	Hội viên đã đăng ký gói tập.
Yêu cầu	Hệ thống lưu thông tin thanh toán vào cơ sở dữ liệu.
Kịch bản	Nhân viên chọn đăng ký gói tập của hội viên. Nhập thông tin số tiền thanh toán và phương thức thanh toán. Nhấn Xác nhận thanh toán. Hệ thống lưu thông tin vào bảng ThanhToan và hiển thị thông báo “Thanh toán thành công”.

3.2.7 Mô tả nghiệp vụ “Check-in hội viên”

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC06
Tên use case	Check-in hội viên
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả chức năng	Ghi nhận thời gian hội viên đến phòng Gym để tập luyện.
Điều kiện tiên quyết	Hội viên có gói tập còn hạn.
Yêu cầu	Hệ thống lưu thông tin check-in của hội viên.
Kịch bản	Nhân viên tìm kiếm hội viên trong hệ thống. Nhân viên chọn Check-in. Hệ thống ghi nhận thời gian check-in của hội viên. Thông tin được lưu vào bảng CheckIns trong cơ sở dữ liệu.

3.2.8 Mô tả nghiệp vụ "Thống kê và báo cáo"

Thuộc tính	Nội dung
Use case ID	UC06
Tên use case	Thống kê và báo cáo
Tác nhân	Quản lý
Mô tả chức năng	Hệ thống cung cấp các thông tin thống kê về hoạt động của phòng Gym.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Yêu cầu	Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê chính xác và trực quan.
Kịch bản	Quản lý truy cập vào trang Báo cáo thống kê. Hệ thống hiển thị các thông tin như: - Tổng số hội viên. - Số hội viên còn hạn gói tập. - Số hội viên đã hết hạn. - Doanh thu theo ngày. - Doanh thu theo tháng. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ xuất báo cáo Excel để phục vụ cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu.

3.1 Sơ đồ UseCase

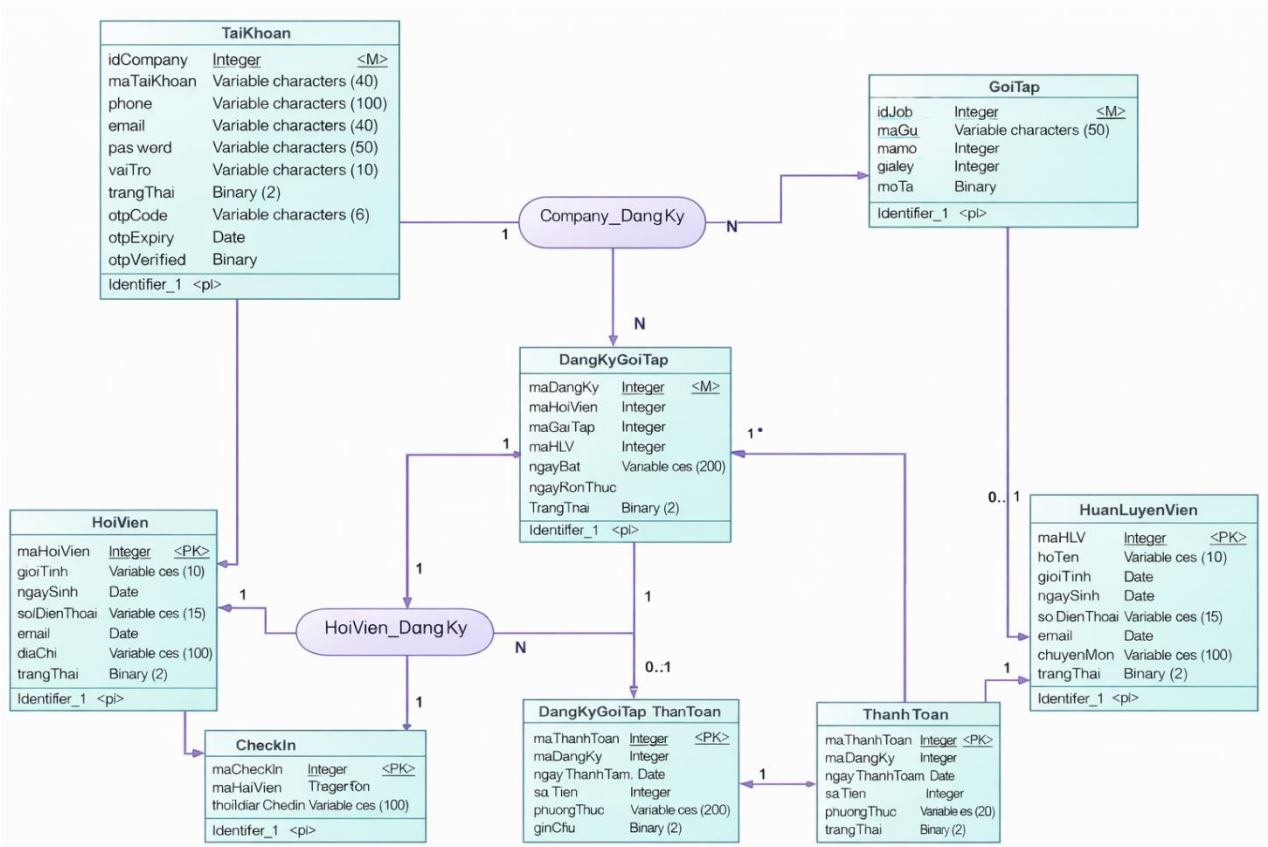
Hình 3. 1 Sơ đồ UseCase của Webstie quản lý phòng gym

3.2 Các thực thể và thuộc tính của thực thể

TT	Thực thể	Thuộc tính	Diễn giải
1	TaiKhoans	Mã tài khoản (MaTaiKhoan), Tên đăng nhập (TenDangNhap), Mật khẩu (MatKhau), Họ tên (HoTen), Email (Email), Vai trò (VaiTro), Trạng thái (TrangThai), Mã OTP (OtpCode), Thời gian hết hạn OTP (OtpExpiry), Thời gian được gửi lại OTP (OtpCanResendAt), Trạng thái xác thực OTP (OtpVerified)	Lưu trữ thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng trong hệ thống
2	HoiViens	Mã hội viên (MaHoiVien), Họ tên (HoTen), Giới tính (GioiTinh), Ngày sinh (NgaySinh), Số điện thoại (SoDienThoai), Email (Email), Địa chỉ (DiaChi), Ngày đăng ký (NgayDangKy), Trạng thái (TrangThai)	Lưu trữ thông tin hội viên đăng ký tập luyện tại phòng Gym
3	GoiTaps	Mã gói tập (MaGoiTap), Tên gói tập (TenGoiTap), Thời hạn tháng (ThoiHanThang), Giá tiền (GiaTien), Mô tả (MoTa)	Lưu trữ thông tin các gói tập mà phòng Gym cung cấp
4	HuanLuyenViens	Mã huấn luyện viên (MaHLV), Họ tên (HoTen), Giới tính (GioiTinh), Ngày sinh (NgaySinh), Số điện thoại (SoDienThoai), Email (Email), Chuyên môn (ChuyenMon), Trạng thái (TrangThai)	Lưu trữ thông tin các huấn luyện viên của phòng Gym
5	DangKyGoiTaps	Mã đăng ký (MaDangKy), Mã hội viên (MaHoiVien), Mã gói tập (MaGoiTap), Mã huấn luyện viên (MaHLV), Ngày bắt đầu (NgayBatDau), Ngày kết thúc (NgayKetThuc), Trạng thái (TrangThai)	Lưu trữ thông tin hội viên đăng ký gói tập và thời hạn sử dụng

6	ThanhToans	Mã thanh toán (MaThanhToan), Mã đăng ký (MaDangKy), Ngày thanh toán (NgayThanhToan), Số tiền (SoTien), Phương thức (PhuongThuc), Ghi chú (GhiChu), Trạng thái thanh toán (TrangThaiThanhToan)	Lưu trữ thông tin thanh toán của hội viên khi đăng ký gói tập
7	CheckIns	Mã check-in (MaCheckIn), Mã hội viên (MaHoiVien), Thời gian check-in (ThoiGianCheckIn), Ghi chú (GhiChu)	Lưu trữ thông tin hội viên check-in khi đến tập luyện tại phòng Gym

3.3 Mô hình thực thể kết hợp ERD



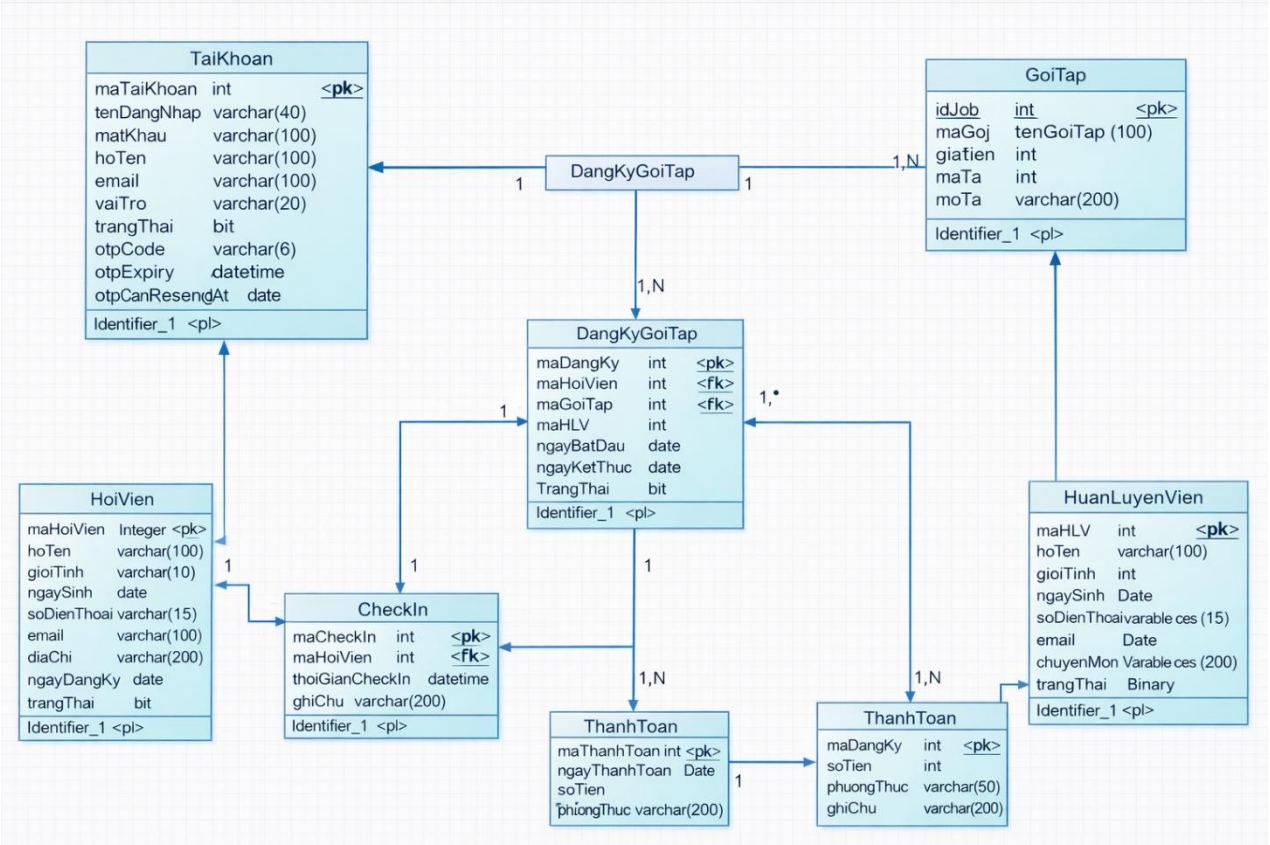
Hình 3. 2 Mô hình thực thể kết hợp ERD

3.4 Mô hình dữ liệu quan hệ

- TaiKhoan(MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, Email, VaiTro, TrangThai, OtpCode, OtpExpiry, OtpCanResendAt, OtpVerified).
- HoiVien(MaHoiVien, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai, Email, DiaChi, NgayDangKy, TrangThai).
- GoiTap(MaGoiTap, TenGoiTap, ThoiHanThang, GiaTien, MoTa).
- HuanLuyenVien(MaHLV, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai, Email, ChuyenMon, TrangThai).
- DangKyGoiTap(MaDangKy, MaHoiVien, MaGoiTap, MaHLV, NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThai).
- ThanhToan(MaThanhToan, MaDangKy, NgayThanhToan, SoTien, PhuongThuc, GhiChu, TrangThaiThanhToan).
- CheckIn(MaCheckIn, MaHoiVien, ThoiGianCheckIn, GhiChu).
- **Mô tải khóa ngoại:**
  + DangKyGoiTap (MaHoiVien) → HoiVien(MaHoiVien).
  + DangKyGoiTap (MaGoiTap) → GoiTap(MaGoiTap).
  + DangKyGoiTap (MaHLV) → HuanLuyenVien(MaHLV).
  + ThanhToan (MaDangKy) → DangKyGoiTap(MaDangKy).

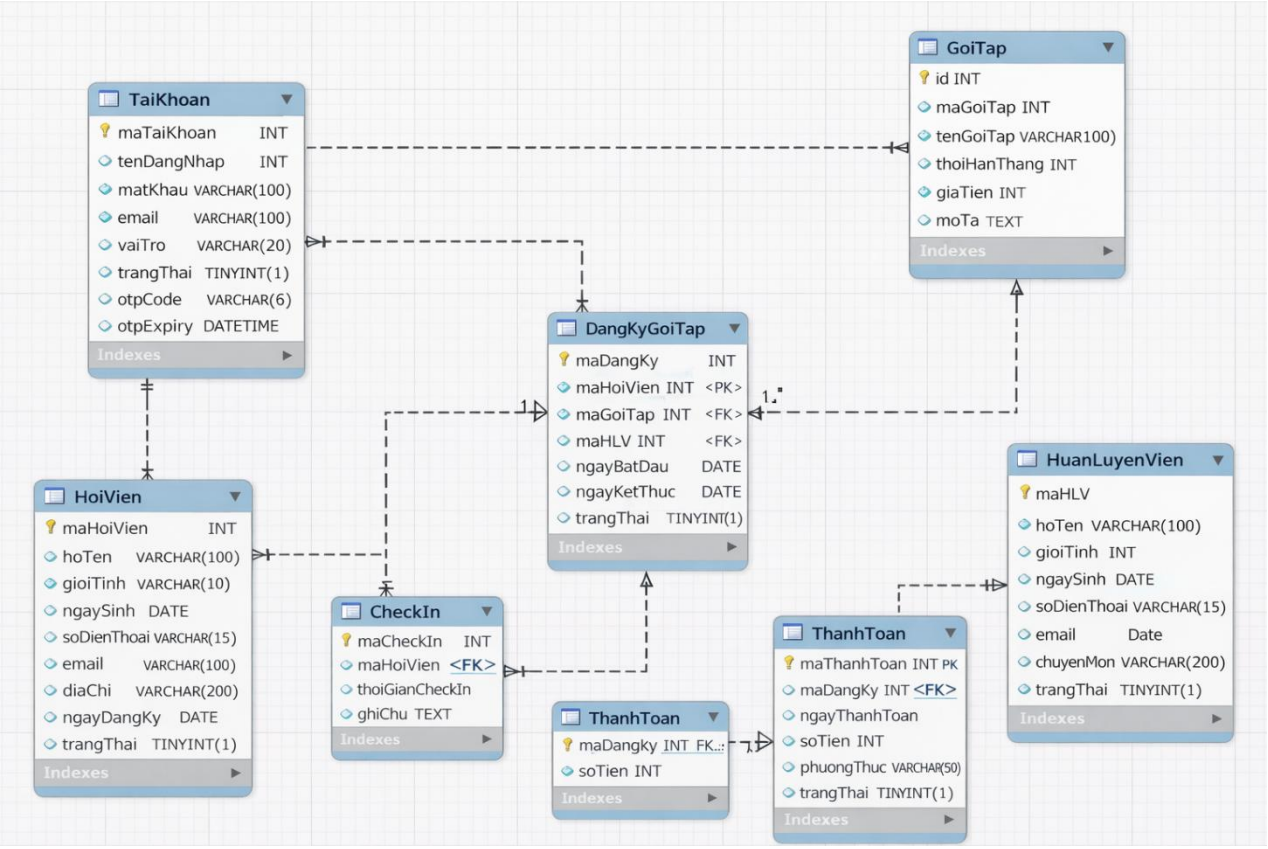
+ CheckIn (MaHoiVien) → HoiVien(MaHoiVien).

3.5 Mô hình PDM



Hình 3. 3 Mô hình PDM

3.6 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 3. 4 Mô hình cơ sở dữ liệu

3.7 Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

Bảng 3. 1 Bảng TaiKhoan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
MaTaiKhoan	INT	4 byte	Khóa chính	Mã tài khoản
TenDangNhap	VARCHAR	50 ký tự		Tên đăng nhập
MatKhau	VARCHAR	255 ký tự		Mật khẩu đăng nhập
HoTen	VARCHAR	100 ký tự		Họ tên người dùng
Email	VARCHAR	100 ký tự		Email người dùng
VaiTro	VARCHAR	20 ký tự		Vai trò tài khoản
TrangThai	BIT	1 byte		Trạng thái hoạt động
OtpCode	VARCHAR	10 ký tự		Mã xác thực OTP
OtpExpiry	DATETIME	8 byte		Thời gian hết hạn OTP

OtpCanResendAt	DATETIME	8 byte		Thời gian được gửi lại OTP
OtpVerified	BIT	1 byte		Trạng thái xác thực OTP

Bảng 3. 2 Bảng HoiVien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
MaHoiVien	INT	4 byte	Khóa chính	Mã hội viên
HoTen	VARCHAR	100 ký tự		Họ tên hội viên
GioiTinh	VARCHAR	10 ký tự		Giới tính
NgaySinh	DATE	3 byte		Ngày sinh
SoDienThoai	VARCHAR	15 ký tự		Số điện thoại
Email	VARCHAR	100 ký tự		Email hội viên
DiaChi	VARCHAR	255 ký tự		Địa chỉ hội viên
NgayDangKy	DATETIME	8 byte		Ngày đăng ký
TrangThai	VARCHAR	50 ký tự		Trạng thái hội viên

Bảng 3. 3 Bảng GoiTap

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
MaGoiTap	INT	4 byte	Khóa chính	Mã gói tập
TenGoiTap	VARCHAR	100 ký tự		Tên gói tập
ThoiHanThang	INT	4 bytes		Thời hạn gói tập theo tháng
GiaTien	DECIMAL	18, 2		Giá tiền gói tập
MoTa	VARCHAR	255 ký tự		Mô tả gói tập

Bảng 3. 4 Bảng HuanLuyenVien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích

MaHLV	INT	4 byte	Khóa chính	Mã huấn luyện viên
HoTen	VARCHAR	100 ký tự		Họ tên huấn luyện viên
GioiTinh	VARCHAR	10 ký tự		Giới tính
NgaySinh	DATE	3 byte		Ngày sinh
SoDienThoai	VARCHAR	15 ký tự		Số điện thoại
Email	VARCHAR	100 ký tự		Email huấn luyện viên
ChuyenMon	VARCHAR	100 ký tự		Chuyên môn
TrangThai	VARCHAR	50 ký tự		Trạng thái làm việc

Bảng 3. 5 Bảng DangKyGoiTap

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
MaDangKy	INT	4 byte	Khóa chính	Mã kỹ năng
MaHoiVien	INT	4 byte	Khóa ngoại	Mã hội viên
MaGoiTap	INT	4 byte	Khóa ngoại	Mã gói tập
MaHLV	INT	4 byte	Khóa ngoại	Mã huấn luyện viên
NgayBatDau	DATETIME	8 byte		Ngày bắt đầu gói tập
NgayKetThuc	DATETIME	8 byte		Ngày kết thúc gói tập
TrangThai	VARCHAR	50 ký tự		Trạng thái đăng ký

Bảng 3. 6 Bảng ThanhToan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
MaThanhToan	INT	4 byte	Khóa chính	Mã thanh toán
MaDangKy	INT	4 byte	Khóa ngoại	Mã đăng ký gói tập
NgayThanhToan	DATETIME	8 byte		Ngày thanh toán
SoTien	DECIMAL	18,2		Số tiền thanh toán

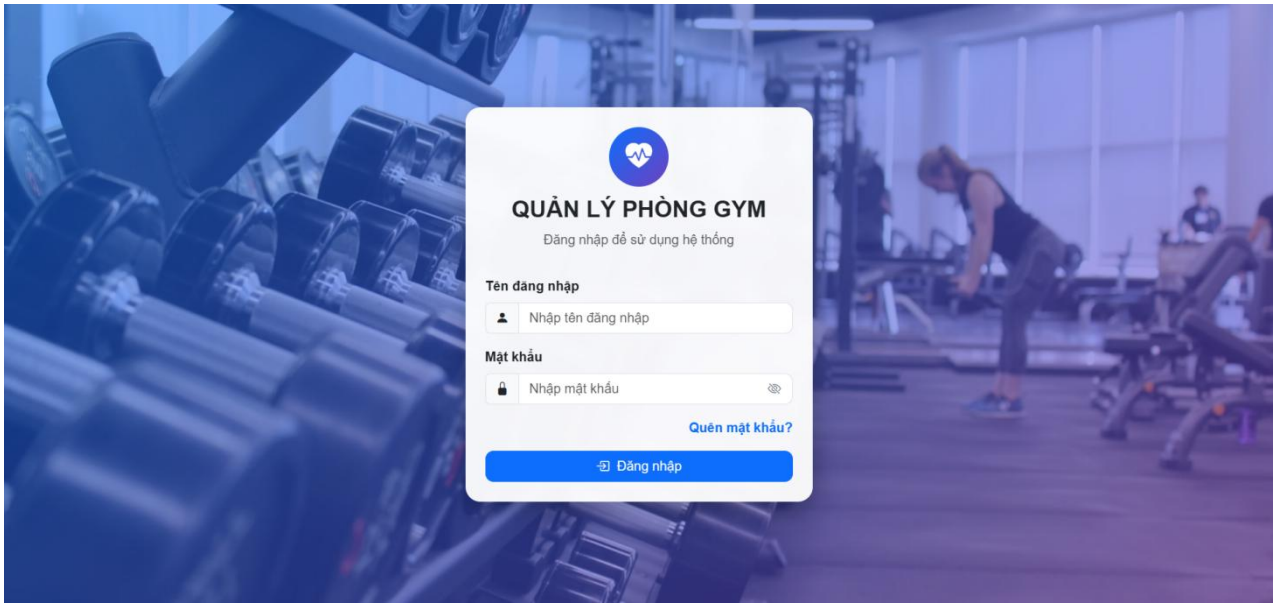
PhuongThuc	VARCHAR	50 ký tự		Phương thức thanh toán
GhiChu	VARCHAR	255 ký tự		Ghi chú
TrangThaiThanhToan	VARCHAR	50 ký tự		Trạng thái thanh toán

Bảng 3. 7 Bảng Check-in

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Khóa	Giải thích
MaCheckIn	INT	4 byte	Khóa chính	Mã check-in
MaHoiVien	INT	4 byte	Khóa ngoại	Mã hội viên
ThoiGianCheckIn	DATETIME	8 byte		Thời gian check-in
GhiChu	VARCHAR	255 ký tự		Ghi chú

CHƯƠNG 4: ĐẶT TẢ GIAO DIỆN

4.1 Giao diện đăng nhập

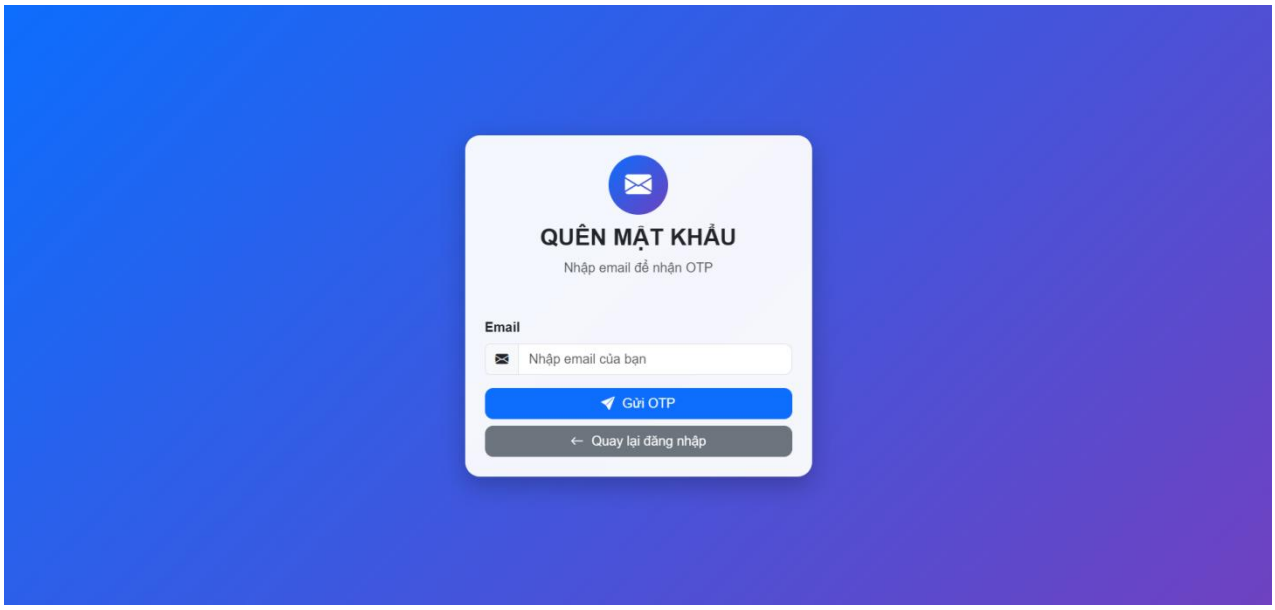


Hình 4. 1 Giao diện "Đăng nhập"

Trang đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống quản lý phòng Gym bằng cách nhập Email và Password đã đăng ký trước đó. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào hai ô gồm email và mật khẩu, sau đó nhấn nút "Đăng Nhập" để hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu.

Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ cho phép người dùng truy cập vào trang quản lý của hệ thống. Ngược lại, nếu email hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin. Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và truy cập hệ thống nhanh chóng.

4.2 Giao diện quên mật khẩu

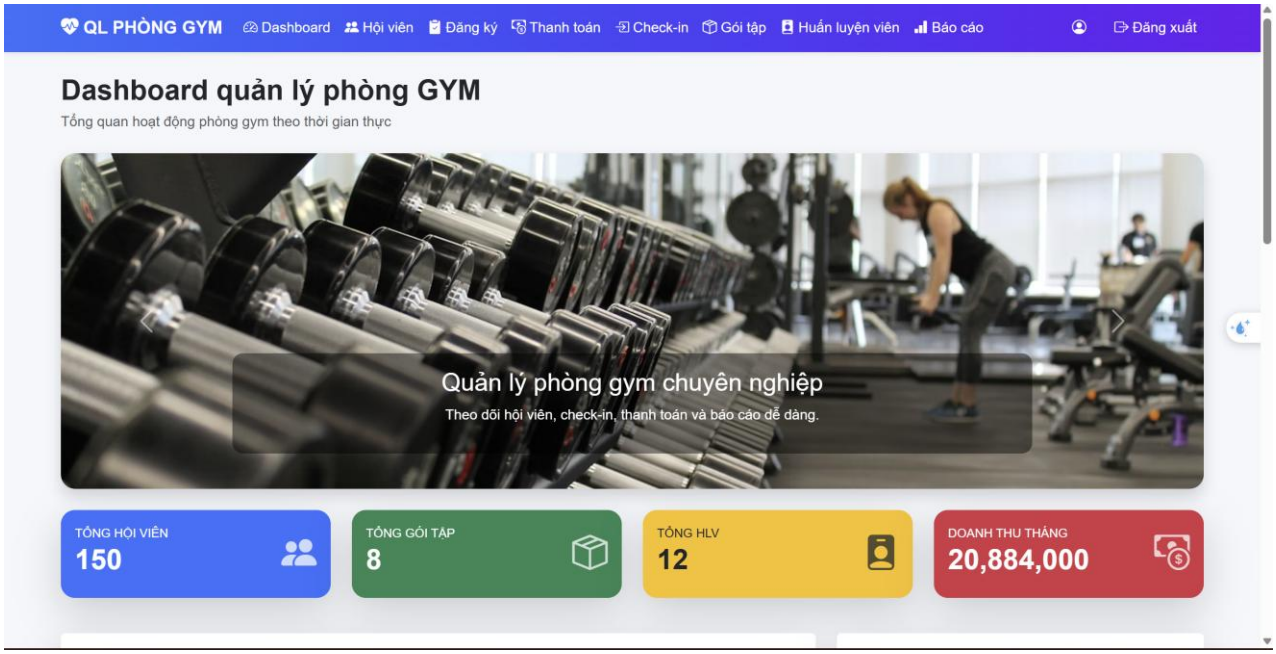


Hình 4.2 Giao diện "quên mật khẩu"

Trang quên mật khẩu hỗ trợ người dùng khôi phục lại tài khoản khi quên mật khẩu đăng nhập. Người dùng chỉ cần nhập Email đã đăng ký vào ô yêu cầu và nhấn nút "Gửi yêu cầu".

Sau khi nhận được yêu cầu, hệ thống sẽ kiểm tra email trong cơ sở dữ liệu. Nếu email tồn tại trong hệ thống, người dùng sẽ được hướng dẫn đặt lại mật khẩu thông qua mã xác thực hoặc liên kết khôi phục mật khẩu. Chức năng này giúp đảm bảo người dùng có thể lấy lại quyền truy cập vào hệ thống một cách thuận tiện và an toàn.

4.3 Giao diện chính



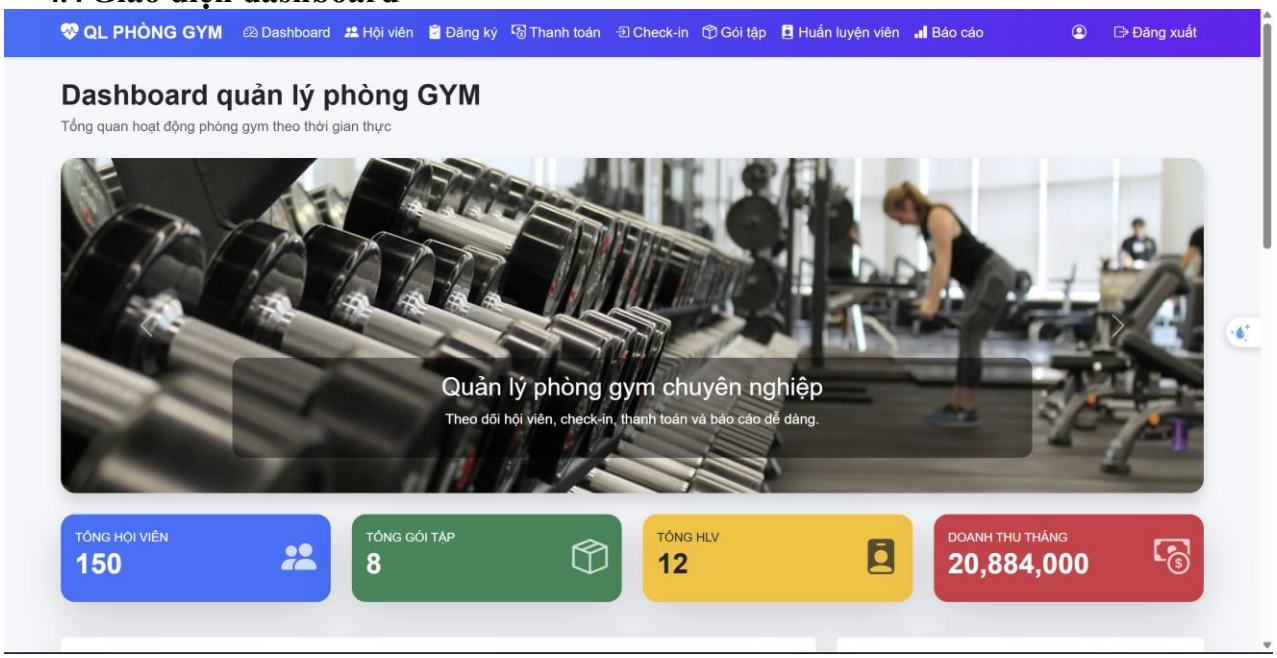
Hình 4.3 Giao diện "chính"

Trang chủ là giao diện chính của hệ thống quản lý phòng Gym, nơi cung cấp các thông tin tổng quan và giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các chức năng chính của hệ thống.

Trên trang chủ hiển thị các thông tin cơ bản về phòng Gym như giới thiệu phòng tập, các dịch vụ đang cung cấp và các gói tập hiện có. Người dùng có thể xem thông tin về các gói tập, huấn luyện viên, hoặc đăng ký tham gia tập luyện.

Ngoài ra, giao diện trang chủ được thiết kế thân thiện với người dùng, bố cục rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thao tác nhanh chóng khi sử dụng hệ thống.

4.4 Giao diện dashboard

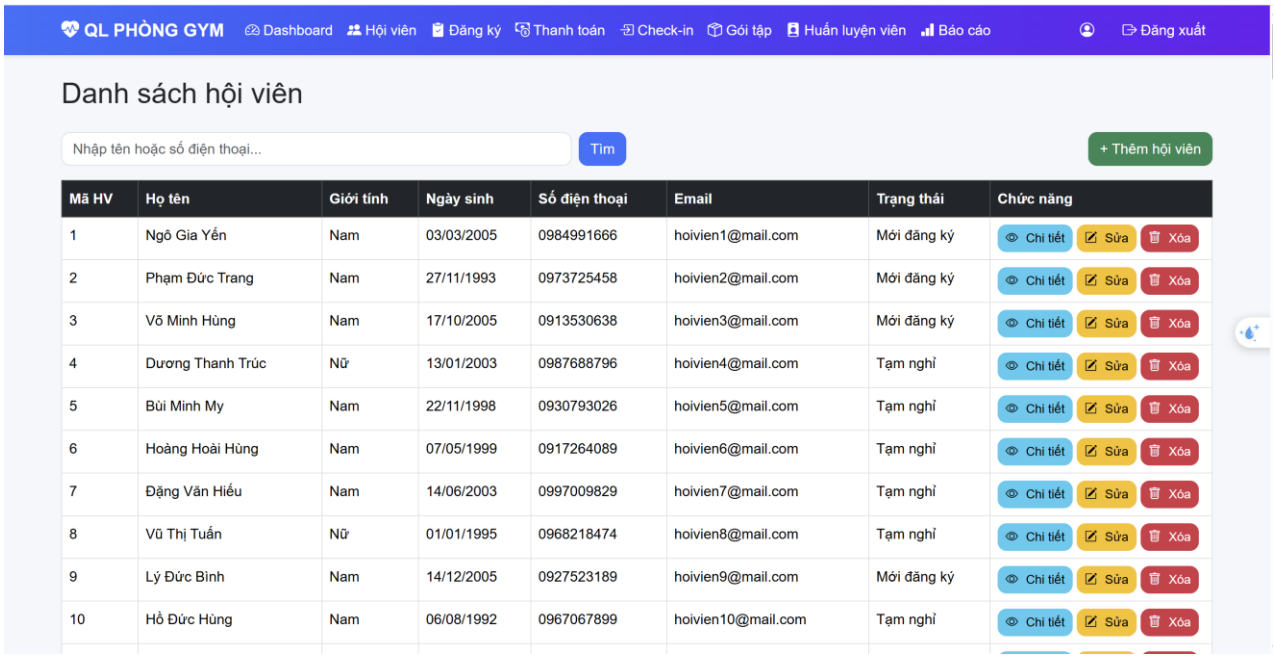


Hình 4.4 Giao diện "dashboard"

Trang Dashboard là trang quản lý tổng quan của hệ thống, giúp quản trị viên theo dõi tình trạng hoạt động của phòng Gym.

Ngoài ra, Dashboard còn hiển thị các biểu đồ thống kê để giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của phòng Gym theo thời gian.

4.5 Giao diện hội viên



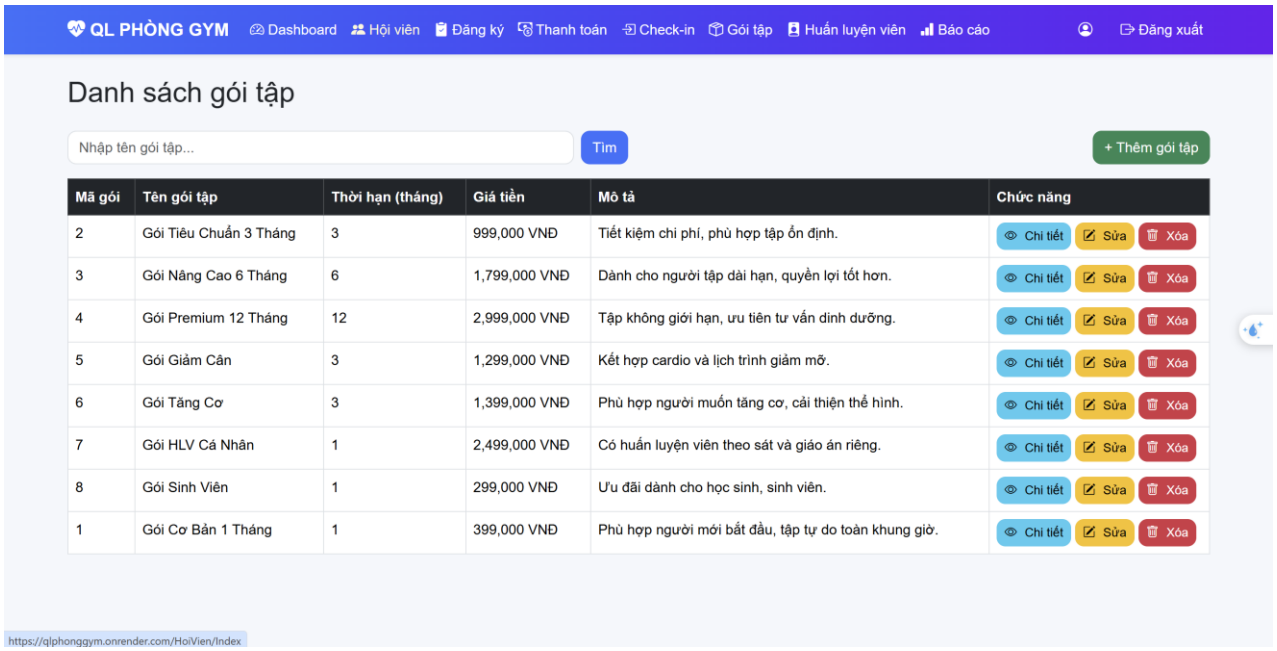
Mã HV	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Email	Trạng thái	Chức năng
1	Ngô Gia Yến	Nam	03/03/2005	0984991666	hoivien1@mail.com	Mới đăng ký	Chi tiết Sửa Xóa
2	Phạm Đức Trang	Nam	27/11/1993	0973725458	hoivien2@mail.com	Mới đăng ký	Chi tiết Sửa Xóa
3	Võ Minh Hùng	Nam	17/10/2005	0913530638	hoivien3@mail.com	Mới đăng ký	Chi tiết Sửa Xóa
4	Dương Thanh Trúc	Nữ	13/01/2003	0987688796	hoivien4@mail.com	Tạm nghỉ	Chi tiết Sửa Xóa
5	Bùi Minh My	Nam	22/11/1998	0930793026	hoivien5@mail.com	Tạm nghỉ	Chi tiết Sửa Xóa
6	Hoàng Hoài Hùng	Nam	07/05/1999	0917264089	hoivien6@mail.com	Tạm nghỉ	Chi tiết Sửa Xóa
7	Đặng Văn Hiếu	Nam	14/06/2003	0997009829	hoivien7@mail.com	Tạm nghỉ	Chi tiết Sửa Xóa
8	Vũ Thị Tuấn	Nữ	01/01/1995	0968218474	hoivien8@mail.com	Tạm nghỉ	Chi tiết Sửa Xóa
9	Lý Đức Bình	Nam	14/12/2005	0927523189	hoivien9@mail.com	Mới đăng ký	Chi tiết Sửa Xóa
10	Hồ Đức Hùng	Nam	06/08/1992	0967067899	hoivien10@mail.com	Tạm nghỉ	Chi tiết Sửa Xóa

Hình 4.5 Giao diện "hội viên"

Trang quản lý hội viên cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý thông tin của các hội viên đang tham gia tập luyện tại phòng Gym.

Tại trang này, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như thêm hội viên mới, chỉnh sửa thông tin hội viên hoặc xóa hội viên khỏi hệ thống khi cần thiết.

4.6 Giao diện gói tập



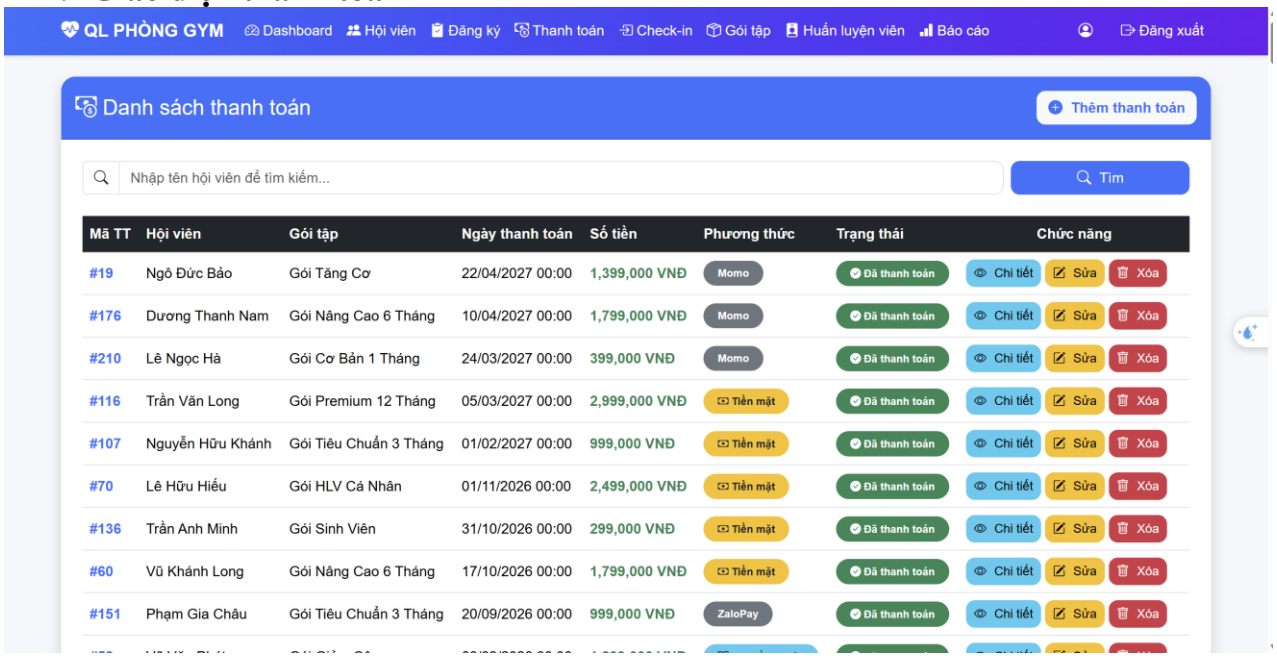
Mã gói	Tên gói tập	Thời hạn (tháng)	Giá tiền	Mô tả	Chức năng
2	Gói Tiêu Chuẩn 3 Tháng	3	999,000 VNĐ	Tiết kiệm chi phí, phù hợp tập ổn định.	Chi tiết Sửa Xóa
3	Gói Nâng Cao 6 Tháng	6	1,799,000 VNĐ	Dành cho người tập dài hạn, quyền lợi tốt hơn.	Chi tiết Sửa Xóa
4	Gói Premium 12 Tháng	12	2,999,000 VNĐ	Tập không giới hạn, ưu tiên tư vấn dinh dưỡng.	Chi tiết Sửa Xóa
5	Gói Giảm Cân	3	1,299,000 VNĐ	Kết hợp cardio và lịch trình giảm mỡ.	Chi tiết Sửa Xóa
6	Gói Tăng Cơ	3	1,399,000 VNĐ	Phù hợp người muốn tăng cơ, cải thiện thể hình.	Chi tiết Sửa Xóa
7	Gói HLV Cá Nhân	1	2,499,000 VNĐ	Có huấn luyện viên theo sát và giáo án riêng.	Chi tiết Sửa Xóa
8	Gói Sinh Viên	1	299,000 VNĐ	Ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên.	Chi tiết Sửa Xóa
1	Gói Cơ Bản 1 Tháng	1	399,000 VNĐ	Phù hợp người mới bắt đầu, tập tự do toàn khung giờ.	Chi tiết Sửa Xóa

Hình 4.6 Giao diện "gói tập"

Trang quản lý gói tập cho phép quản trị viên tạo và quản lý các gói tập dành cho hội viên.

Quản trị viên có thể thêm mới gói tập, chỉnh sửa thông tin gói tập hoặc xóa gói tập khi không còn sử dụng. Việc quản lý gói tập giúp phòng Gym dễ dàng xây dựng các chương trình tập luyện phù hợp với nhu cầu của hội viên.

4.7 Giao diện thanh toán

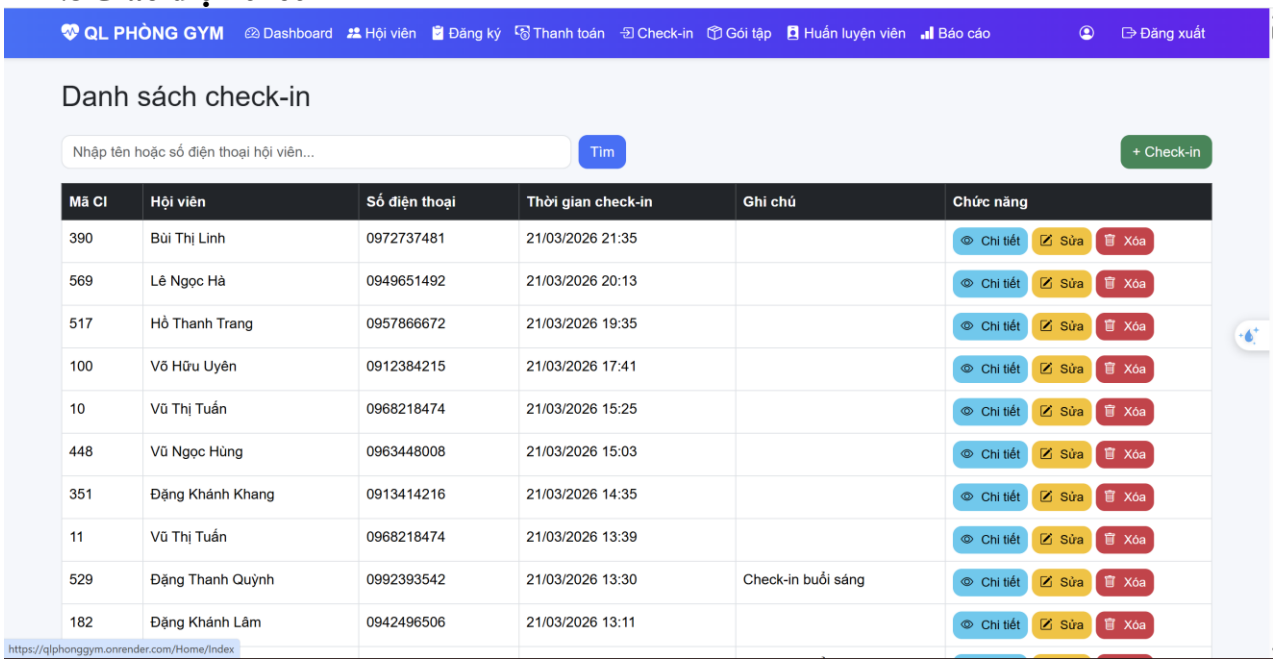


Hình 4.7 Giao diện "thanh toán"

Trang thanh toán giúp quản lý các giao dịch thanh toán của hội viên khi đăng ký các gói tập.

Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi lịch sử thanh toán của hội viên và quản lý các giao dịch tài chính của phòng Gym.

4.8 Giao diện check-in



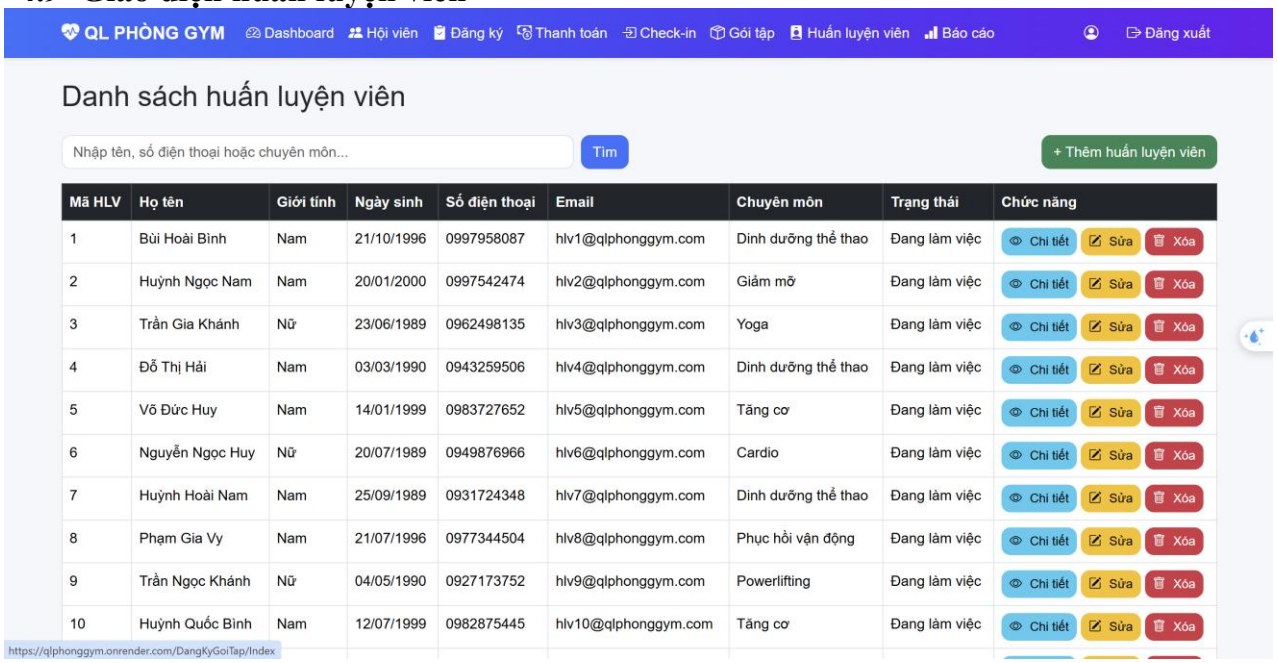
Hình 4.8 Giao diện "check-in"

Trang Check-in cho phép quản lý việc điểm danh của hội viên khi đến phòng

Gym tập luyện.

Nhờ chức năng này, phòng Gym có thể theo dõi tần suất tập luyện của hội viên cũng như quản lý số lượng người tập trong từng thời điểm.

4.9 Giao diện huấn luyện viên



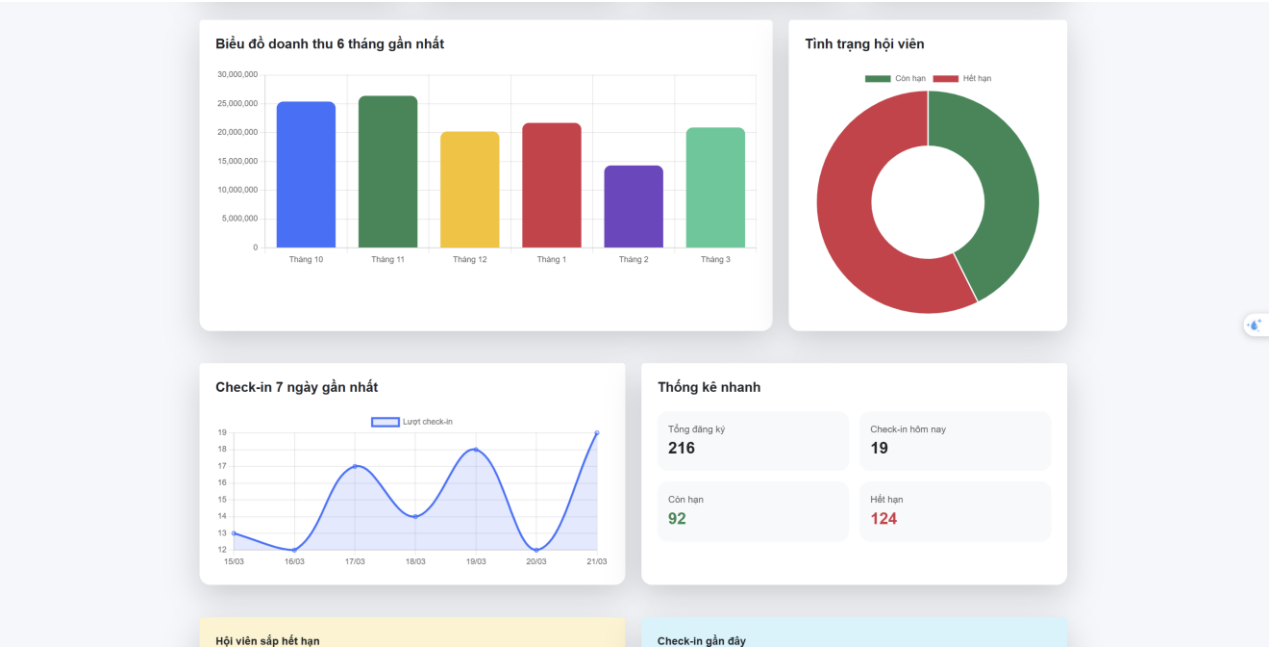
Mã HLV	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Email	Chuyên môn	Trạng thái	Chức năng
1	Bùi Hoài Bình	Nam	21/10/1996	0997958087	hlv1@qlphonggym.com	Dinh dưỡng thể thao	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
2	Huỳnh Ngọc Nam	Nam	20/01/2000	0997542474	hlv2@qlphonggym.com	Giảm mỡ	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
3	Trần Gia Khánh	Nữ	23/06/1989	0962498135	hlv3@qlphonggym.com	Yoga	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
4	Đỗ Thị Hải	Nam	03/03/1990	0943259506	hlv4@qlphonggym.com	Dinh dưỡng thể thao	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
5	Võ Đức Huy	Nam	14/01/1999	0983727652	hlv5@qlphonggym.com	Tăng cơ	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
6	Nguyễn Ngọc Huy	Nữ	20/07/1989	0949876966	hlv6@qlphonggym.com	Cardio	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
7	Huỳnh Hoài Nam	Nam	25/09/1989	0931724348	hlv7@qlphonggym.com	Dinh dưỡng thể thao	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
8	Phạm Gia Vy	Nam	21/07/1996	0977344504	hlv8@qlphonggym.com	Phục hồi vận động	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
9	Trần Ngọc Khánh	Nữ	04/05/1990	0927173752	hlv9@qlphonggym.com	Powerlifting	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa
10	Huỳnh Quốc Bình	Nam	12/07/1999	0982875445	hlv10@qlphonggym.com	Tăng cơ	Đang làm việc	Chi tiết Sửa Xóa

Hình 4.9 Giao diện "huấn luyện viên"

Trang quản lý huấn luyện viên cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý thông tin của các huấn luyện viên đang làm việc tại phòng Gym.

Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin huấn luyện viên khi cần thiết.

4.10 Giao diện báo cáo



Hình 4.10 Giao diện "báo cáo"

Trang báo cáo cung cấp các thông tin thống kê tổng hợp về hoạt động của phòng Gym nhằm hỗ trợ quản trị viên trong việc theo dõi và đánh giá tình hình hoạt động.

Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị biểu đồ trực quan bằng Chart.js, giúp người quản lý dễ dàng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Nhận xét:

Đề tài "Xây dựng website quản lý phòng Gym" đã hoàn thành các bước phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động của phòng tập Gym. Hệ thống cho phép quản lý thông tin hội viên, các gói tập, huấn luyện viên, đăng ký gói tập, thanh toán và theo dõi lịch sử check-in của hội viên.

Thông qua hệ thống này, việc quản lý thông tin hội viên và các hoạt động trong phòng Gym trở nên thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn so với việc quản lý thủ công. Người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của phòng tập, kiểm soát thông tin đăng ký gói tập cũng như lịch sử thanh toán của hội viên.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của phòng Gym, từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

5.2 Ưu điểm:

- Quản lý thông tin hiệu quả: Hệ thống cho phép quản lý thông tin hội viên, huấn luyện viên, gói tập và các đăng ký gói tập một cách rõ ràng và có tổ chức.

- Theo dõi hoạt động hội viên: Chức năng check-in giúp theo dõi số lần tập luyện của hội viên và kiểm soát việc sử dụng dịch vụ tại phòng Gym.

- Quản lý thanh toán: Hệ thống lưu trữ thông tin các giao dịch thanh toán của hội viên khi đăng ký gói tập, giúp việc quản lý doanh thu trở nên thuận tiện.

- Thống kê và tổng quan: Trang Dashboard cung cấp các thông tin thống kê như số lượng hội viên, số gói tập, số lượt check-in và các giao dịch thanh toán, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi hoạt động của phòng Gym.

5.3 Nhược điểm:

- Chức năng còn hạn chế: Hệ thống mới chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản của việc quản lý phòng Gym, chưa hỗ trợ các chức năng nâng cao như đặt lịch tập luyện hoặc quản lý lịch làm việc chi tiết của huấn luyện viên.

- Chưa có hệ thống thông báo: Website chưa tích hợp chức năng gửi thông báo hoặc nhắc lịch tập cho hội viên.

- Giao diện chưa tối ưu hoàn toàn: Giao diện hệ thống vẫn cần được cải thiện để thân thiện hơn với người dùng và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.

5.4 Hướng phát triển

- Phát triển chức năng đặt lịch tập: Cho phép hội viên đặt lịch tập với huấn luyện viên và theo dõi lịch tập cá nhân.

- Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng: Thiết kế giao diện hiện đại hơn và hỗ trợ responsive để sử dụng tốt trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

- Tăng cường bảo mật và phân quyền: Xây dựng hệ thống phân quyền chi tiết

cho quản trị viên và nhân viên, đồng thời nâng cao bảo mật dữ liệu của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Thanh Nam, *Bài giảng Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin*, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

[2] Phan Thị Xuân Trang (2021). *Giáo trình cơ sở dữ liệu*, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

[4] Ant Design Team, "Ant Design – A design system for enterprise-level products", truy cập ngày 6/03/2026. https://ant.design/.

[5] React Router Team, "React Router Documentation", truy cập ngày 6/03/2026. https://reactrouter.com/.

[6] JSON Server, "JSON Server – Fake REST API for development", truy cập ngày 3/3/2026. https://github.com/typicode/json-server.

[7] AntV Team, "Ant Design Charts – Charting library based on React", truy cập ngày 10/03/2025. https://ant-design-charts.antgroup.com/en.

[8] Chart.js Team, *Chart.js – Simple yet flexible JavaScript charting library*, truy cập ngày 10/03/2026.
https://www.chartjs.org/

[9] VietQR, *VietQR – Standard for Vietnamese QR Code Payment*, truy cập ngày 10/03/2026.
https://vietqr.io/